

Report

Projekt GateMate SS26
HM bei Prof. Dr. Felix Miller

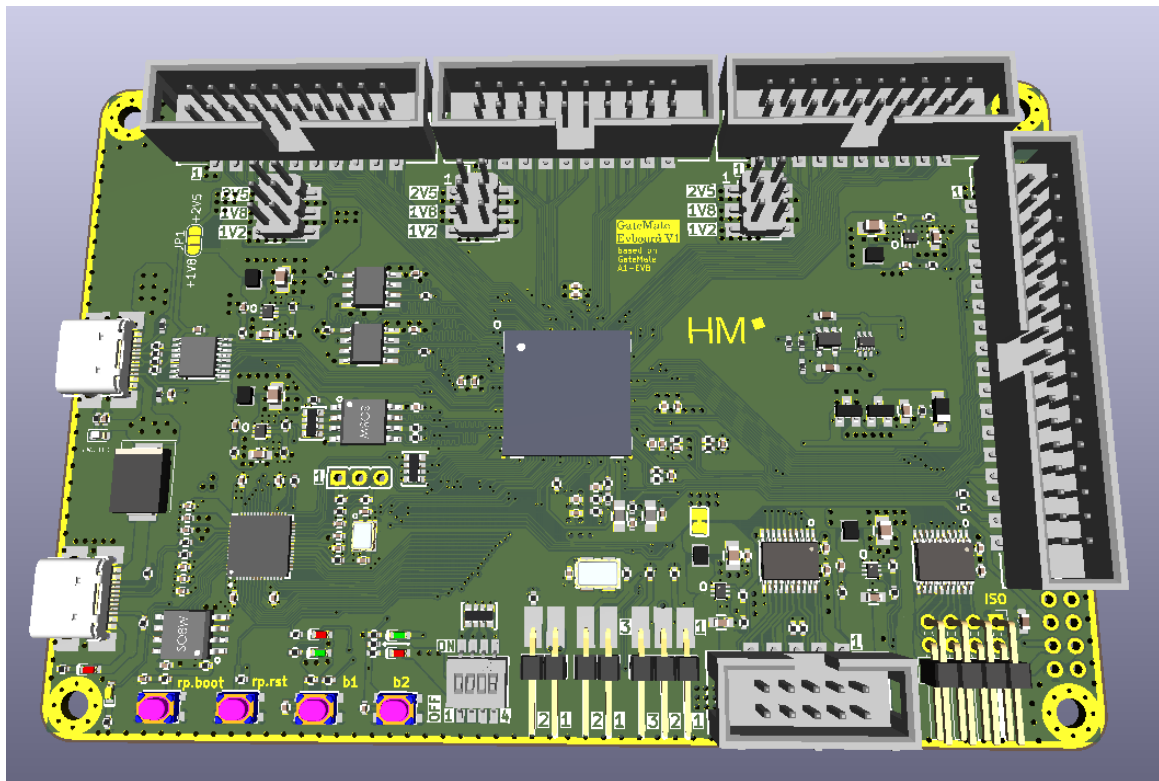


Figure 1: PCB Render

Ziel des Projektes | Fynn Der GateMate-FPGA von Cologne Chip ist als europäischer FPGA von besonderem Interesse, da er eine Alternative zu den marktdominierenden Anbietern aus den USA und Asien darstellt¹. Gerade im Hinblick auf technologische Souveränität und Unabhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten gewinnt die Verfügbarkeit einer solchen, vollständig in Europa entwickelten FPGA-Plattform zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommt, dass für den GateMate im Gegensatz zu vielen etablierten FPGA-Familien eine offene Toolchain existiert, wodurch sich die Architektur besonders gut für Lehre, Forschung und Open-Source-Projekte eignet. Olimex bietet mit dem GateMate-A1-EVB ein Evaluationsboard an, das vollständig als Open-Source-Hardware verfügbar ist², sodass sämtliche Schaltpläne, Layouts und Bauteilinformationen frei zugänglich sind und als verlässliche Ausgangsbasis für eigene Entwicklungen dienen können. Dieses Board haben wir als Grundlage genommen, um darauf eine Smart Card zu realisieren, die sich sowohl als Master als auch als Slave betreiben lässt und damit flexibel in unterschiedlichen Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann. Ziel war es dabei, ein System zu schaffen, das sich für Weiterentwicklungen und Anpassungen eignet, ohne von proprietärer Hardware oder geschlossenen Toolchains abhängig zu sein. Dafür werden im Wesentlichen drei Komponenten benötigt: ein ISO-Interface zur Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard, eine USB-Schnittstelle zur Anbindung an einen Host-Rechner sowie ein IBEX-RISC-V-Prozessor³, der als frei verfügbarer, open-source Prozessorkern die zentrale Steuerungs- und Verarbeitungslogik der Smart Card übernimmt.

Arbeitsaufteilung | Fynn Im Rahmen des Projekts habe ich die Rolle des Group Leaders und Organisators übernommen. Dazu gehörte das Aufsetzen der GitHub-Struktur als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit, sowie die Erarbeitung der Requirements, auf deren Basis das Projekt weiterentwickelt wurde. Darauf aufbauend habe ich die anfallenden Teilaufgaben aufgestellt und den einzelnen Teammitgliedern zugewiesen. Zusätzlich habe ich die Entwicklung des USB-Transceivers supervisiert und die zuständigen Teammitglieder fachlich angeleitet. Neben Anpassungen des OLIMEX Evaluationboards wurde von mir auch das ISO/IEC 7816 Interface designed.

Xaver

Timo

Tobi

¹<https://colognechip.com/programmable-logic/gatemate/>

²<https://www.olimex.com/Products/FPGA/GateMate/GateMateA1-EVB/open-source-hardware>

³<https://github.com/lowrisc/ibex>

PCB Aufarbeitung | Fynn Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit bestand in der Überarbeitung der Platine. Die ursprünglich unstrukturierte Schematic habe ich in thematisch klar abgegrenzte Blöcke restrukturiert, wodurch die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit deutlich verbessert wurde. Darüber hinaus habe ich die Platine optisch aufgewertet, unter anderem durch das Einfügen des HM-Logos und einheitlicher Beschriftungen. Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich zudem ein Debloating der Platine durchgeführt und nicht benötigte Elemente entfernt.

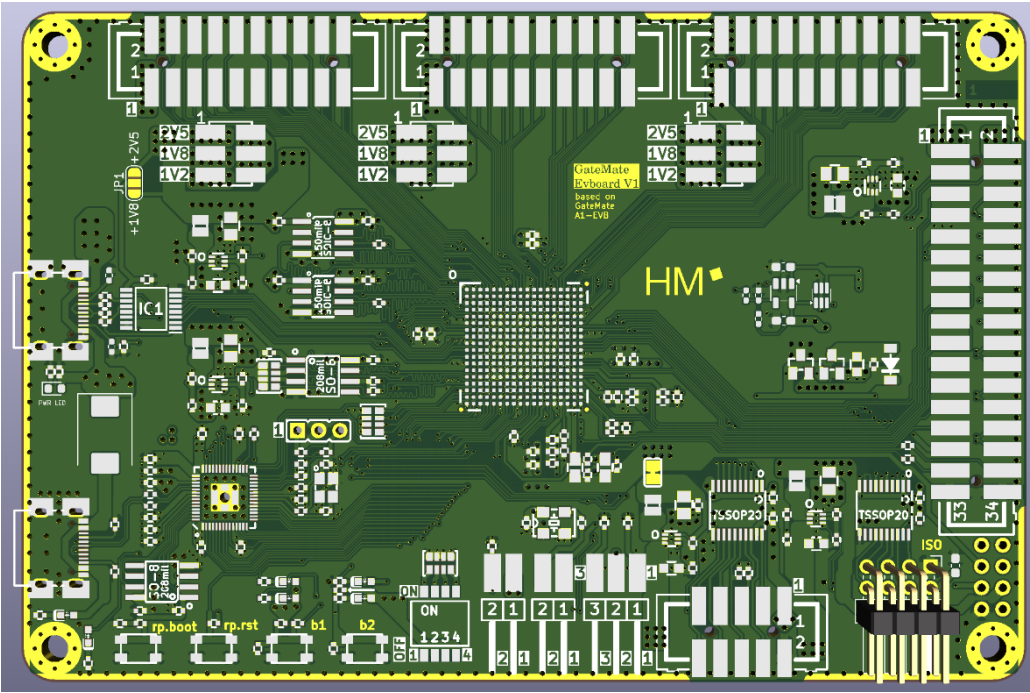


Figure 2: 3D render ohne Komponenten

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Überarbeitung war die Sicherstellung einer kontrollierten Impedanz für die USB- und SRAM-Leitungen, um Signalintegrität zu gewährleisten und Reflexionen sowie Übersprechen zu minimieren. Im Anschluss habe ich den Design Rule Check (DRC) durchgeführt und die daraus resultierenden notwendigen Änderungen umgesetzt. Abschließend habe ich die Recherche geeigneter Hersteller übernommen und mich dabei bewusst für AISLER als lokalen Anbieter entschieden, und die Bestellung der Platine veranlasst.

Reference	Layer Description	Thickness [μm]	ε _r
TOP	Solder mask		
	Copper	35	
	Prepreg 1080	70	4.0 - 4.3
IN1	Prepreg 1080	70	4.0 - 4.3
	Copper	35	
	Core FR4	1200	4.5 - 4.6
IN2	Copper	35	
	Prepreg 1080	70	4.0 - 4.3
	Prepreg 1080	70	4.0 - 4.3
BOT	Copper	35	
	Solder mask		

Figure 3: Verwendeter 4 Lagen PCB Stackup von AISLER

ISO/IEC 7816 Interface | Fynn Für die Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard habe ich ein Interface entworfen, das flexibel sowohl im Master- als auch im Slave-Betrieb eingesetzt werden kann. Dieser duale Ansatz ermöglicht eine breitere Einsatzfähigkeit der Platine, da je nach Anwendungsfall zwischen beiden Betriebsmodi gewechselt werden kann, ohne dass zusätzliche Hardwareanpassungen notwendig sind.

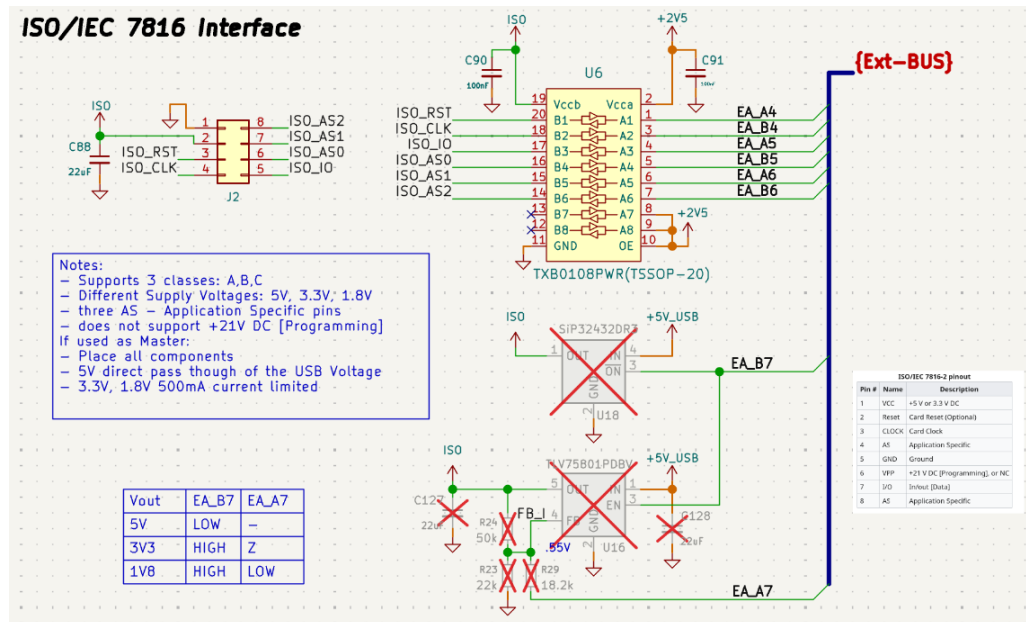


Figure 4: ISO/IEC 7816 Interface Schematic

Ein zentrales Element ist der TXB0108-Levelshifter, der den GPIO-Logikpegel des FPGA in den passenden Ausgangs-Logikpegel konvertiert. Die Ausgangsspannung wird dabei entweder vom angeschlossenen Master bereitgestellt, oder – falls der FPGA selbst als Master fungiert – wahlweise über einen Schalter (für 5V) oder einen LDO erzeugt. Der LDO ist einstellbar (adjustable) und besitzt ein Feedback-Netzwerk aus Widerständen, welche der FPGA gezielt nach Ground ziehen kann, um die Ausgangsspannung zwischen 3.3V und 1.8V umzuschalten.

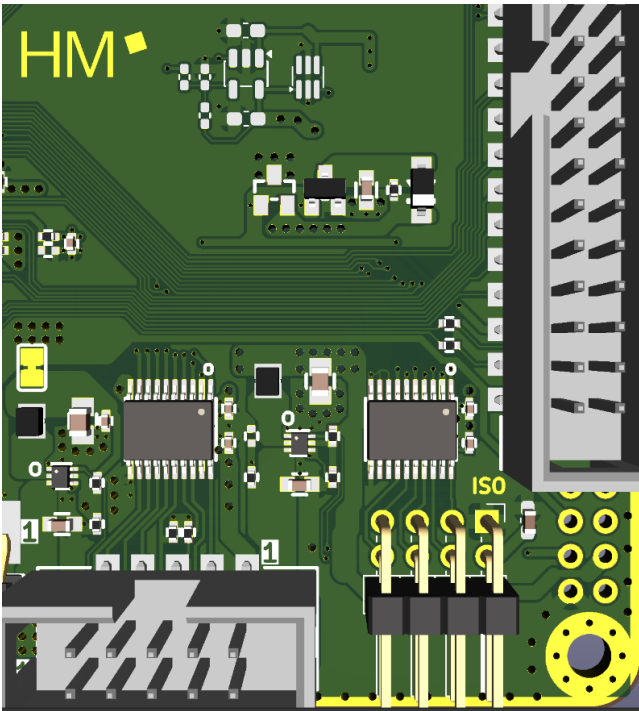


Figure 5: ISO/IEC 7816 Interface Sektion auf der Platine

Das ISO/IEC-7816-Interface ist auf der Platine als Arduino-Duo-Header umgesetzt und befindet sich als doppelte Stiftleiste unten rechts (siehe Abbildung 5). Direkt darüber ist der Levelshifter platziert. Oben rechts, neben dem HM-Logo, befinden sich der LDO sowie der Switch zur Spannungsversorgung.

Serial to USB transceiver | Tobias

Bestellung und BOM | Timo

Software | Xaver

Nutzung von KI Im Rahmen des Projekts wurden KI-Tools unterstützend eingesetzt, insbesondere zur Recherche, zur Fehlersuche (Debugging) sowie zur sprachlichen Überarbeitung und Formatierung der Dokumentation. Die grundlegenden Design-Entscheidungen, die Architektur der Schaltung sowie die technische Umsetzung wurden eigenständig vom Team erarbeitet; KI-Tools dienten dabei lediglich als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung, nicht als Quelle der eigentlichen Projekteinhalte.